

게임 데이터베이스 분석 포트폴리오

헬다이버즈 2 & 이터널 리턴

23311020 정종호

목차

1. 헬다이버즈 2 데이터베이스 구조 분석
 - a. 1.1 게임 개요
 - b. 1.2 주요 시스템 분석
 - c. 1.3 개체 및 속성 도출
 - d. 1.4 개체 간 관계 및 카디널리티
 - e. 1.5 과금 시스템 분석
2. 이터널 리턴 데이터베이스 구조 분석
 - a. 2.1 게임 개요
 - b. 2.2 주요 시스템 분석
 - c. 2.3 개체 및 속성 도출
 - d. 2.4 개체 간 관계 및 카디널리티
 - e. 2.5 과금 시스템 분석
3. 참고 자료

1. 헬다이버즈 2 데이터베이스 구조 분

석

1.1 게임 개요

헬다이버즈 2(HELLDIVERS 2)는 플레이어가 분대를 구성하여 다양한 행성에서 임무를 수행하는 협동 슈팅 게임이다. 플레이어는 임무에 참여하여 적을 처치하고 목표를 달성하며, 무기와 방어구, 전략 자산 및 지원 장비를 활용한다.

게임의 주요 데이터는 플레이어 정보, 임무 정보, 작전 정보, 장비 정보, 임무 참여 기록, 임무 결과 및 보상 등으로 구분할 수 있다.

특히 헬다이버즈 2에서는 개별 임무를 수행하는 과정에서 플레이어가 사용하는 장비와 전략 자산, 임무 성공 여부 및 획득 보상 등이 중요한 데이터가 된다. 또한 게임 내 재화와 전쟁 채권(Warbonds)을 통해 장비 및 꾸미기 요소를 해금하는 시스템이 존재한다.

따라서 헬다이버즈 2는 플레이어와 임무 참여 기록을 중심으로 데이터베이스 구조를 설계하고, 장비 및 과금 관련 데이터를 연결하는 방식으로 분석하였다.

1.2 주요 시스템 분석

1.2.1 플레이어 시스템

플레이어는 게임을 이용하는 사용자로, 게임 내 프로필 및 플레이 기록과 연결된다. 플레이어별로 고유한 식별자를 부여하고, 닉네임이나 프로필 정보 등을 관리할 수 있다.

필요한 데이터는 플레이어 식별자, 닉네임, 계정 생성일, 진행도 등이다.

1.2.2 임무 시스템

임무는 플레이어가 실제로 참여하는 주요 콘텐츠이다. 임무별로 임무 종류, 난이도, 목표, 제한 시간, 대상 행성 등의 정보를 관리할 수 있다.

임무 자체의 기본 정보와 플레이어가 특정 임무에 참여한 기록은 구분할 필요가 있다. 하나의 임무 유형은 여러 차례 플레이될 수 있고, 한 플레이어도 여러 임무에 참여할 수 있기 때문이다.

1.2.3 작전 시스템

작전(Operation)은 여러 임무가 연결되는 상위 단위로 모델링할 수 있다. 작전별로 대상 행성이나 진행 상태 등을 관리하고, 작전에 포함된 임무를 별도로 연결하는 구조를 설계할 수 있다.

단, 실제 게임에서 작전과 임무의 세부 연결 방식이 서버에서 어떻게 저장되는지는 공개된 정보만으로 확인할 수 없으므로, 본 프로젝트에서는 분석을 위한 개념적 모델로 사용한다.

1.2.4 무기 및 장비 시스템

플레이어는 임무에서 사용할 무기, 방어구, 보조 장비 및 전략 자산을 선택할 수 있다. 이러한 데이터는 장비의 종류와 능력치 등 기본 정보와 실제 플레이어가 선택한 장비 정보를 분리하여 관리할 수 있다.

장비의 기본 정보는 무기 또는 장비 개체에서 관리하고, 특정 플레이어가 어떤 장비를 선택했는지는 장비 선택 기록으로 관리하는 방식이 적절하다.

1.2.5 임무 결과 및 보상 시스템

임무 종료 후에는 임무 성공 여부, 플레이 시간, 처치 수, 획득 자원 및 보상 등의 결과가 발생할 수 있다.

따라서 임무의 기본 정보와 별개로 플레이어별 임무 참여 결과를 저장할 필요가 있다. 이를 통해 특정 플레이어가 어떤 임무에 참여했고 어떤 결과를 기록했는지 확인할 수 있다.

1.2.6 재화 및 성장 시스템

헬다이버즈 2에서는 슈퍼 크레딧(Super Credits), 전쟁 메달(War Medals), 요청서(Requisitions), 샘플(Samples) 등의 재화 또는 자원이 사용된다. 공식 지원 문서에 따르면 이 자원들은 구매, 임무 수행, 목표 달성 및 게임 진행을 통해 획득하거나 장비 해금과 업그레이드 등에 사용할 수 있다.

데이터베이스 설계에서는 자원의 종류를 나타내는 정보와 플레이어가 보유한 자원 수량을 구분할 수 있다. 또한 임무 보상과 자원 변동 기록을 별도로 관리하면 자원의 획득 및 소비 내역을 추적하기 용이하다.

1.3 개체 및 속성 도출

헬다이버즈 2의 주요 기능을 바탕으로 다음 개체를 도출하였다.

1.3.1 PLAYER

플레이어의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- player_id (PK): 플레이어 식별자
- nickname: 닉네임
- created_at: 계정 생성일
- progression_level: 진행도 또는 레벨

플레이어는 임무 참여 기록, 장비 선택, 재화 보유 정보 및 구매 기록과 연결된다.

1.3.2 OPERATION

작전의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- operation_id (PK): 작전 식별자
- operation_name: 작전명
- planet_name: 대상 행성
- status: 작전 진행 상태

작전은 여러 임무를 포함할 수 있도록 모델링한다.

1.3.3 MISSION

임무의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- mission_id (PK): 임무 식별자
- operation_id (FK): 소속 작전 식별자
- mission_type: 임무 유형

- difficulty: 난이도
- time_limit: 제한 시간

하나의 작전에 여러 임무가 연결될 수 있도록 operation_id를 외래키로 설정한다.

1.3.4 MISSION_PARTICIPATION

플레이어의 임무 참여 기록을 저장하는 개체이다.

- participation_id (PK): 참여 기록 식별자
- player_id (FK): 플레이어 식별자
- mission_id (FK): 임무 식별자
- participated_at: 참여 일시
- completion_status: 임무 완료 상태
- play_time: 플레이 시간
- kills: 처치 수
- deaths: 사망 수

플레이어와 임무 사이의 다대다 관계를 해소하고, 플레이어별 임무 결과를 기록하기 위한 개체이다.

1.3.5 EQUIPMENT

무기, 방어구 및 기타 장비의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- equipment_id (PK): 장비 식별자
- equipment_name: 장비명
- equipment_type: 장비 종류
- description: 장비 설명

장비의 기본 정보는 특정 플레이어의 선택 여부와 분리하여 관리한다.

1.3.6 LOADOUT

플레이어가 임무에 사용할 장비 구성을 나타내는 개체이다.

- loadout_id (PK): 장비 구성 식별자
- player_id (FK): 플레이어 식별자
- loadout_name: 구성 이름
- created_at: 생성일

1.3.7 LOADOUT_EQUIPMENT

하나의 장비 구성에 포함된 장비를 나타내는 중간 개체이다.

- loadout_id (PK, FK): 장비 구성 식별자
- equipment_id (PK, FK): 장비 식별자

하나의 장비 구성에는 여러 장비가 포함될 수 있고, 하나의 장비도 여러 장비 구성에서 선택될 수 있다.

1.3.8 RESOURCE_TYPE

게임 내 재화 및 자원의 종류를 나타내는 개체이다.

- resource_type_id (PK): 자원 종류 식별자
- resource_name: 자원명
- resource_category: 자원 분류

1.3.9 PLAYER_RESOURCE

플레이어가 보유한 자원의 수량을 나타내는 개체이다.

- player_id (PK, FK): 플레이어 식별자
- resource_type_id (PK, FK): 자원 종류 식별자
- quantity: 보유 수량

이 구조를 사용하면 플레이어와 자원 종류 간의 다대다 관계를 관리할 수 있다.

1.3.10 PRODUCT

게임 내 판매 상품의 기본 정보를 나타내는 개체이다.

- product_id (PK): 상품 식별자
- product_name: 상품명
- product_type: 상품 유형
- price: 가격 또는 필요 재화 수량
- currency_type: 결제에 사용되는 재화 유형

1.3.11 PURCHASE

플레이어의 상품 구매 기록을 나타내는 개체이다.

- purchase_id (PK): 구매 식별자
- player_id (FK): 구매 플레이어 식별자
- product_id (FK): 상품 식별자
- purchased_at: 구매 일시
- quantity: 구매 수량
- purchase_status: 구매 상태

본 개체는 상품의 기본 정보와 실제 구매 기록을 분리하기 위해 도입하였다.

1.4 개체 간 관계 및 카디널리티

1.4.1 OPERATION과 MISSION

하나의 작전은 여러 임무를 포함할 수 있으며, 각 임무는 특정 작전에 연결되는 것으로 설계하였다.

관계: OPERATION 1 : N MISSION

작전과 임무를 분리함으로써 작전의 기본 정보와 개별 임무의 정보를 독립적으로 관리할 수 있다.

1.4.2 PLAYER와 MISSION

한 플레이어는 여러 임무에 참여할 수 있고, 하나의 임무에는 여러 플레이어가 참여할 수 있다.

관계: PLAYER N : M MISSION

관계형 데이터베이스에서는 이 관계를 MISSION_PARTICIPATION으로 분해한다.

- PLAYER 1 : N MISSION_PARTICIPATION
- MISSION 1 : N MISSION_PARTICIPATION

참여 기록을 별도 개체로 구성함으로써 임무별 플레이 시간, 처치 수, 사망 수 및 완료 상태를 저장할 수 있다.

1.4.3 PLAYER와 LOADOUT

하나의 플레이어는 여러 장비 구성을 저장할 수 있으며, 각 장비 구성은 한 플레이어에게 소속되는 것으로 설계하였다.

관계: PLAYER 1 : N LOADOUT

1.4.4 LOADOUT과 EQUIPMENT

하나의 장비 구성에는 여러 장비가 포함될 수 있으며, 동일한 장비가 여러 장비 구성에서 사용될 수 있다.

관계: LOADOUT N : M EQUIPMENT

이를 LOADOUT_EQUIPMENT 중간 개체로 분해한다.

- LOADOUT 1 : N LOADOUT_EQUIPMENT
- EQUIPMENT 1 : N LOADOUT_EQUIPMENT

1.4.5 PLAYER와 RESOURCE_TYPE

한 플레이어는 여러 종류의 자원을 보유할 수 있고, 하나의 자원 종류도 여러 플레이어가 보유할 수 있다.

관계: PLAYER N : M RESOURCE_TYPE

이를 PLAYER_RESOURCE 개체로 분해하여 플레이어별 자원 수량을 관리한다.

1.4.6 PLAYER와 PRODUCT

한 플레이어는 여러 상품을 구매할 수 있으며, 하나의 상품도 여러 플레이어에게 판매될 수 있다.

관계: PLAYER N : M PRODUCT

이를 PURCHASE 개체로 분해한다.

- PLAYER 1 : N PURCHASE
- PRODUCT 1 : N PURCHASE

구매 기록을 별도 개체로 관리하면 상품 정보가 변경되더라도 과거 구매 기록을 유지할 수 있다.

1.5 과금 시스템 분석

헬다이버즈 2는 슈퍼 크레딧을 구매하거나 게임 내에서 획득하여 전쟁 채권이나 일부 꾸미기 상품 등을 해금하는 구조를 제공한다. 전쟁 채권에는 무기, 방어구, 망토, 감정 표현 및 플레이어 카드 등의 콘텐츠가 포함될 수 있으며, 전쟁 메달을 사용하여 채권 내 콘텐츠를 해금할 수 있다.

이러한 시스템을 데이터베이스 관점에서 분석하면 상품 정보, 플레이어의 재화 보유량, 구매 기록 및 콘텐츠 해금 정보를 구분할 필요가 있다.

상품 정보는 PRODUCT에서 관리하고, 실제 구매 기록은 PURCHASE에서 관리한다. 플레이어의 재화 수량은 PLAYER_RESOURCE에서 관리할 수 있다.

전쟁 채권과 그 안에 포함되는 보상 콘텐츠까지 상세히 표현하고자 한다면 다음과 같은 추가 개체를 도입할 수 있다.

WARBOND(전쟁채권)

- warbond_id (PK): 전쟁 채권 식별자
- warbond_name: 전쟁 채권명
- warbond_type: 전쟁 채권 유형
- unlock_cost: 해금 비용

WARBOND_REWARD

- reward_id (PK): 보상 식별자
- warbond_id (FK): 전쟁 채권 식별자
- reward_name: 보상명
- reward_type: 보상 유형
- medal_cost: 해금에 필요한 메달 수량

이 구조는 전쟁 채권의 기본 정보와 채권에 포함된 보상을 분리하여 표현한다.

실제 현금 결제 시스템까지 분석 범위에 포함한다면 결제 승인 번호, 결제 수단, 결제 상태 등을 저장하는 PAYMENT 개체를 추가할 수 있다. 다만 게임 내 재화 소비 기록과 실제 현금 결제 기록은 서로 다른 개념이므로 구분하는 것이 적절하다.

2. 이터널 리턴 데이터베이스 구조 분석

2.1 게임 개요

이터널 리턴(Eternal Return)은 다양한 실험체 중 하나를 선택하여 다른 플레이어와 경쟁하는 배틀로얄 기반 게임이다. 플레이어는 게임 내에서 재료를 수집하고 장비를 제작하며, 다른 플레이어와 전투를 진행하여 최종 생존을 목표로 한다.

공식 게임 소개에서는 실험체 선택, 재료 수집, 무기 및 방어구 제작, 전투 및 생존 등의 시스템을 확인할 수 있다.

이터널 리턴은 한 플레이어가 여러 경기에 참여할 수 있고, 각 경기마다 선택한 실험체와 경기 결과가 달라질 수 있다는 특징이 있다. 따라서 플레이어의 기본 정보와 개별 경기 기록을 분리하는 것이 중요하다.

또한 게임에는 아이템, 숙련도, 스킨, 상점 및 제작소 등의 시스템이 존재한다. 이러한 시스템을 바탕으로 플레이어, 매치, 실험체, 경기 결과, 아이템 및 과금 데이터를 중심으로 데이터베이스 구조를 설계하였다.

2.2 주요 시스템 분석

2.2.1 계정 및 플레이어 시스템

플레이어는 게임을 이용하는 사용자로, 닉네임과 계정 식별 정보 등을 가진다.

계정과 플레이어를 별도로 구분할 수도 있지만, 이번 프로젝트에서는 설계의 복잡도를 줄이기 위해 PLAYER 개체에 계정 식별 정보를 포함하는 방식으로 구성하였다.

2.2.2 실험체 시스템

이터널 리턴에는 여러 실험체가 존재하며, 플레이어는 매치마다 사용할 실험체를 선택한다.

실험체의 이름, 역할, 난이도 등의 기본 정보는 CHARACTER 개체로 관리할 수 있다. 다만 특정 경기에서 어떤 실험체를 사용했는지는 경기 참여 기록에 저장하는 것이 적절하다.

2.2.3 매치 시스템

매치는 한 번의 게임 플레이를 나타낸다. 매치별로 고유한 식별자를 부여하고 게임 모드, 시작 시간, 종료 시간 및 시즌 등의 정보를 관리할 수 있다.

이터널 리턴의 공식 개발자 문서에는 경기 식별자, 매칭 모드, 팀 모드, 시즌, 사용 캐릭터, 최종 순위, 처치 수 및 장착 아이템 등의 경기 결과 필드가 제시되어 있다.

이러한 공개 데이터 구조는 매치와 플레이어별 결과를 분리하는 설계의 근거로 활용할 수 있다.

2.2.4 경기 결과 시스템

플레이어별 경기 결과에는 최종 순위, 처치 수, 어시스트 수, 사용 캐릭터 및 장착 아이템 등의 정보가 포함될 수 있다.

하나의 매치에는 여러 플레이어가 참여하고, 각 플레이어는 여러 매치에 참여하므로 MATCH_PLAYER를 통해 플레이어와 매치 사이의 관계를 관리한다.

2.2.5 아이템 및 장비 시스템

이터널 리턴에서는 재료를 수집하고 무기, 방어구 및 기타 아이템을 제작하여 전투에 활용한다.

아이템의 기본 정보와 특정 경기에서 플레이어가 사용하거나 장착한 아이템 정보는 분리할 수 있다. 이를 통해 아이템 정보의 중복을 줄이고 경기별 장비 상태를 관리할 수 있다.

2.2.6 스킨 및 꾸미기 시스템

이터널 리턴은 실험체 스킨 등 다양한 꾸미기 콘텐츠를 제공한다. 스킨은 특정 실험체와 연결될 수 있으며, 보유한 스킨과 실제 사용한 스킨은 구분하여 관리할 수 있다.

따라서 스킨의 기본 정보, 플레이어의 스킨 보유 정보 및 경기에서 사용한 스킨 정보를 별도로 관리하는 구조를 고려할 수 있다.

2.3 개체 및 속성 도출

2.3.1 PLAYER

플레이어의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- player_id (PK): 플레이어 식별자
- nickname: 닉네임
- account_created_at: 계정 생성일
- account_level: 계정 레벨

2.3.2 CHARACTER

게임에서 선택할 수 있는 실험체의 기본 정보를 저장한다.

- character_id (PK): 실험체 식별자
- character_name: 실험체명
- role: 역할 또는 특성
- difficulty: 난이도

2.3.3 MATCH

한 번의 게임 플레이를 나타내는 개체이다.

- match_id (PK): 경기 식별자
- game_mode: 게임 모드
- team_mode: 팀 구성 방식
- season_id: 시즌 식별자
- started_at: 경기 시작 시간
- ended_at: 경기 종료 시간

2.3.4 MATCH_PLAYER

플레이어의 매치 참여 정보와 경기 결과를 저장하는 개체이다.

- match_id (PK, FK): 경기 식별자
- player_id (PK, FK): 플레이어 식별자
- character_id (FK): 사용한 실험체
- skin_id (FK): 사용한 스킨
- team_id: 팀 식별자
- placement: 최종 순위

- kills: 처치 수
- assists: 어시스트 수
- monster_kills: 야생 동물 처치 수

MATCH_PLAYER는 플레이어와 매치 사이의 다대다 관계를 해소하는 핵심 개체이다.

2.3.5 ITEM

아이템의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- item_id (PK): 아이템 식별자
- item_name: 아이템명
- item_type: 아이템 종류
- tier: 아이템 등급

2.3.6 MATCH_PLAYER_ITEM

특정 경기에서 플레이어가 장착한 아이템 정보를 저장하는 개체이다.

- match_id (PK, FK): 경기 식별자
- player_id (PK, FK): 플레이어 식별자
- item_id (PK, FK): 아이템 식별자
- quantity: 수량

실제 게임의 세부 데이터가 모든 아이템 획득 과정을 기록하는지 여부는 확인할 수 없으므로, 본 프로젝트에서는 경기 종료 시점의 장착 아이템을 기록하는 형태로 단순화할 수 있다.

2.3.7 SKIN

실험체 스킨의 기본 정보를 저장하는 개체이다.

- skin_id (PK): 스킨 식별자

- character_id (FK): 대상 실험체 식별자
- skin_name: 스킨명
- rarity: 등급

2.3.8 PLAYER_SKIN

플레이어가 보유한 스킨 정보를 저장하는 중간 개체이다.

- player_id (PK, FK): 플레이어 식별자
- skin_id (PK, FK): 스킨 식별자
- acquired_at: 획득 일시

플레이어는 여러 스킨을 보유할 수 있으며, 동일한 스킨도 여러 플레이어가 보유할 수 있다.

2.3.9 PRODUCT

상점에서 제공되는 상품의 기본 정보를 저장한다.

- product_id (PK): 상품 식별자
- product_name: 상품명
- product_type: 상품 유형
- price: 가격
- currency_type: 사용 재화 유형

상품 유형은 스킨, 캐릭터, 상자, 재화 상품 등으로 구분할 수 있다.

2.3.10 PURCHASE

플레이어의 상품 구매 내역을 저장한다.

- purchase_id (PK): 구매 식별자
- player_id (FK): 구매 플레이어 식별자

- product_id (FK): 상품 식별자
- purchased_at: 구매 일시
- quantity: 구매 수량
- purchase_status: 구매 상태

2.3.11 CURRENCY_TYPE

게임에서 사용하는 재화의 종류를 저장한다.

- currency_type_id (PK): 재화 식별자
- currency_name: 재화명
- currency_category: 재화 유형

2.3.12 PLAYER_CURRENCY

플레이어별 재화 보유량을 저장한다.

- player_id (PK, FK): 플레이어 식별자
- currency_type_id (PK, FK): 재화 식별자
- quantity: 보유 수량

이 개체를 이용하면 플레이어와 재화 종류 사이의 다대다 관계를 관리할 수 있다.

2.4 개체 간 관계 및 카디널리티

2.4.1 PLAYER와 MATCH

한 플레이어는 여러 경기에 참여할 수 있고, 하나의 경기에는 여러 플레이어가 참여한다.

관계: PLAYER N : M MATCH

이 관계를 MATCH_PLAYER로 분해한다.

- PLAYER 1 : N MATCH_PLAYER

- MATCH 1 : N MATCH_PLAYER

MATCH_PLAYER에는 해당 경기에서 사용한 실험체와 경기 결과를 저장한다.

2.4.2 CHARACTER와 MATCH_PLAYER

하나의 실험체는 여러 경기에서 선택될 수 있으며, 각 경기 참여 기록에는 하나의 사용 실험체가 연결되는 것으로 설계하였다.

관계: CHARACTER 1 : N MATCH_PLAYER

이를 통해 특정 실험체의 선택 빈도나 실험체별 경기 결과를 분석할 수 있다.

2.4.3 MATCH_PLAYER와 ITEM

한 경기 참여 기록에는 여러 장착 아이템이 연결될 수 있고, 하나의 아이템은 여러 경기에서 사용될 수 있다.

관계: MATCH_PLAYER N : M ITEM

이를 MATCH_PLAYER_ITEM으로 분해한다.

- MATCH_PLAYER 1 : N MATCH_PLAYER_ITEM
- ITEM 1 : N MATCH_PLAYER_ITEM

2.4.4 CHARACTER와 SKIN

하나의 실험체에는 여러 스킨이 연결될 수 있으며, 각 스킨은 특정 실험체에 연결되는 것으로 설계하였다.

관계: CHARACTER 1 : N SKIN

2.4.5 PLAYER와 SKIN

한 플레이어는 여러 스킨을 보유할 수 있고, 동일한 스킨도 여러 플레이어가 보유할 수 있다.

관계: PLAYER N : M SKIN

이를 PLAYER_SKIN으로 분해한다.

- PLAYER 1 : N PLAYER_SKIN
- SKIN 1 : N PLAYER_SKIN

2.4.6 PLAYER와 PRODUCT

한 플레이어는 여러 상품을 구매할 수 있으며, 동일한 상품도 여러 플레이어가 구매할 수 있다.

관계: PLAYER N : M PRODUCT

이를 PURCHASE로 분해한다.

- PLAYER 1 : N PURCHASE
- PRODUCT 1 : N PURCHASE

2.4.7 PLAYER와 CURRENCY_TYPE

한 플레이어는 여러 종류의 재화를 보유할 수 있고, 하나의 재화 종류도 여러 플레이어가 보유할 수 있다.

관계: PLAYER N : M CURRENCY_TYPE

이를 PLAYER_CURRENCY로 분해한다.

- PLAYER 1 : N PLAYER_CURRENCY
- CURRENCY_TYPE 1 : N PLAYER_CURRENCY

2.6 과금 시스템 분석

이터널 리턴은 캐릭터, 스킨 및 상점 상품을 중심으로 꾸미기 콘텐츠와 보상 시스템을 제공한다. 공식 고객센터 문서에 따르면 스킨 데이터 박스, 연구소 데이터 박스, 일일 박스 등의 상품이 존재하며, 스킨 도안과 데이터 조각을 활용하는 제작소 시스템도 제공된다.[5][6]

따라서 과금 관련 데이터는 상품 정보와 구매 기록뿐 아니라 스킨 보유 상태 및 상품 획득 결과를 별도로 관리하는 구조로 분석할 수 있다.

상품 정보는 PRODUCT에서 관리하고, 플레이어가 실제로 구매한 내역은 PURCHASE에서

관리한다. 플레이어가 보유한 스킨은 PLAYER_SKIN을 통해 관리한다.

이렇게 하면 상품을 구매한 기록과 현재 보유한 콘텐츠 정보를 분리할 수 있다.

상자 상품의 경우에는 상품 구매 기록과 상자 개봉 결과를 구분하는 것이 적절하다. 구매한 상자에서 어떤 보상이 획득되었는지는 별도의 획득 기록으로 관리할 수 있다.

이를 위해 다음과 같은 추가 개체를 고려할 수 있다.

BOX_OPENING

- opening_id (PK): 개봉 기록 식별자
- player_id (FK): 플레이어 식별자
- product_id (FK): 상자 상품 식별자
- opened_at: 개봉 일시

ITEM_ACQUISITION

- acquisition_id (PK): 획득 기록 식별자
- player_id (FK): 플레이어 식별자
- skin_id (FK): 획득한 스킨 식별자
- acquisition_type: 획득 방법
- acquired_at: 획득 일시

이 구조를 통해 상품 구매, 상자 개봉 및 콘텐츠 획득을 별도로 기록할 수 있다.

실제 결제 시스템까지 상세하게 표현하려면 PAYMENT 개체를 추가하여 결제 금액, 결제 수단, 결제 상태 및 거래 식별자 등을 관리할 수 있다. 다만 본 프로젝트에서는 게임 내 상품 및 보유 콘텐츠 관리에 초점을 맞추어 상품, 구매 및 획득 기록을 중심으로 설계하였다.

3. 두 게임의 데이터베이스 구조 비교

및 분석

3.1 공통점

헬다이버즈 2와 이터널 리턴은 서로 다른 게임 장르를 가지고 있지만, 관계형 데이터베이스 관점에서는 몇 가지 공통적인 구조를 가진다.

첫째, 두 게임 모두 플레이어를 식별하기 위한 기본 정보가 필요하다. 플레이어 정보는 게임 참여 기록, 보유 콘텐츠 및 구매 내역을 연결하는 중심 개체로 활용할 수 있다.

둘째, 두 게임 모두 게임 콘텐츠를 나타내는 개체와 플레이어의 실제 이용 기록을 분리할 필요가 있다. 예를 들어 장비나 아이템의 기본 정보는 별도로 저장하고, 특정 플레이어가 이를 선택하거나 보유한 기록은 별도 개체로 관리할 수 있다.

셋째, 두 게임 모두 상품과 구매 기록을 분리하는 구조가 필요하다. 하나의 상품이 여러 플레이어에게 판매될 수 있으며, 한 플레이어도 여러 상품을 구매할 수 있기 때문이다.

넷째, 두 게임 모두 여러 개체 사이에서 다대다 관계가 발생한다. 관계형 데이터베이스에서는 중간 개체를 사용하여 이러한 관계를 해소할 수 있다.

3.2 차이점

헬다이버즈 2는 플레이어가 분대에 참여하여 임무를 수행하는 구조이므로 임무 참여 기록과 장비 구성, 임무 결과 및 자원 보유량이 중요한 데이터가 된다.

반면 이터널 리턴은 매치를 중심으로 게임이 진행되며, 플레이어가 선택한 실험체와 경기 결과, 순위, 처치 수 및 경기 종료 시점의 장비 상태가 중요한 데이터가 된다.

따라서 두 게임의 데이터베이스 구조는 공통적인 플레이어 및 상품 개체를 사용하더라도 핵심 콘텐츠를 표현하는 개체와 관계에서 차이가 발생한다.

주요 비교 항목

비교 항목: 핵심 데이터 단위

헬다이버즈 2: 임무 및 임무 참여 기록

이터널 리턴: 매치 및 매치 참여 기록

비교 항목: 주요 관계

헬다이버즈 2: PLAYER와 MISSION의 다대다 관계

이터널 리턴: PLAYER와 MATCH의 다대다 관계

비교 항목: 장비 관리

헬다이버즈 2: 장비 구성과 장비 기본 정보의 분리

이터널 리턴: 아이템 기본 정보와 경기별 장착 정보의 분리

비교 항목: 결과 데이터

헬다이버즈 2: 임무 완료 상태, 플레이 시간, 처치 수, 사망 수 등

이터널 리턴: 최종 순위, 처치 수, 어시스트 수, 사용 실험체 등

비교 항목: 보유 콘텐츠

헬다이버즈 2: 무기, 방어구, 전략 자산 및 재화

이터널 리턴: 실험체, 스킨, 아이템 및 재화

비교 항목: 과금 관련 데이터

헬다이버즈 2: 전쟁 채권, 상품, 재화 및 구매 기록

이터널 리턴: 스킨, 상점 상품, 구매 기록, 보유 콘텐츠 및 상자 개봉 결과

3.3 핵심 데이터 구조의 차이

헬다이버즈 2에서는 임무 수행이 핵심적인 플레이 단위이므로 MISSION과 MISSION_PARTICIPATION을 중심으로 데이터 구조를 구성하였다.

하나의 임무에는 여러 플레이어가 참여할 수 있고, 플레이어는 여러 임무에 반복적으로 참여할 수 있다. 따라서 임무 기본 정보와 플레이어별 임무 결과를 분리하는 것이 적절하다.

이터널 리턴에서는 매치가 핵심적인 플레이 단위이므로 MATCH와 MATCH_PLAYER를 중심으로 데이터 구조를 구성하였다. 한 매치에 여러 플레이어가 참여하며, 각 플레이어는 매치마다 서로 다른 실험체와 장비를 사용할 수 있다.

두 게임 모두 플레이어와 게임 진행 단위 사이에 다대다 관계가 발생하지만, 실제로 기록해야 하는 데이터의 성격은 다르다. 헬다이버즈 2는 임무 수행 및 보상 획득 정보가 중요하고, 이터널 리턴은 경기별 캐릭터 선택과 결과 기록이 중요하다.

3.4 정규화 및 데이터 중복 관리

두 게임의 설계에서는 데이터 중복을 줄이기 위해 기본 정보와 사용 기록을 분리하였다.

예를 들어 장비명이나 아이템명은 기본 정보 테이블에 저장하고, 플레이어별 선택 및 장착 정보는 별도의 연결 테이블에 저장하였다. 이 방식은 동일한 장비 정보를 여러 경기 기록에 반복해서 저장하지 않도록 한다.

또한 상품 정보와 구매 기록을 분리하여 상품의 기본 정보와 개별 구매 행위를 구분하였다. 이를 통해 상품별 판매 기록을 관리하고 구매 내역을 추적할 수 있다.

다대다 관계를 중간 개체로 분해한 것도 중요한 설계 요소이다. 플레이어와 임무, 플레이어와 매치, 장비 구성과 장비, 플레이어와 스킨 등의 관계를 중간 개체로 분리함으로써 관계형 데이터베이스에서 관리하기 적합한 구조를 구성하였다.

다만 본 프로젝트는 주요 기능을 표현하는 데 초점을 맞춘 개념적 설계이다. 실제 운영 환경에서는 동시 접속 처리, 서버 간 데이터 분산, 로그 저장, 보안, 성능 최적화 및 실제 결제 시스템 등을 추가로 고려해야 한다.

3.5 비교 분석 결과

두 게임의 데이터베이스 구조를 비교한 결과, 게임의 핵심 플레이 방식에 따라 데이터베이스에서 중요하게 관리해야 하는 데이터가 달라진다는 점을 확인하였다.

헬다이버즈 2는 분대 기반 임무 수행과 장비 활용을 중심으로 하기 때문에 임무, 참여 기록, 장비 구성 및 자원 정보가 중요하다.

이터널 리턴은 매치별 캐릭터 선택과 경기 결과가 중요하기 때문에 매치, 플레이어별 참여 기록, 사용 실험체 및 경기 종료 시점의 장비 정보가 중요하다.

또한 두 게임 모두 상품과 구매 기록을 분리하고 다대다 관계를 중간 개체로 해소함으로써 데이터 중복을 줄이고 관계를 명확하게 표현할 수 있다.

이를 통해 관계형 데이터베이스 설계는 단순히 게임에 등장하는 요소를 테이블로 나열하는 작업이 아니라, 게임 기능의 특성을 이해하고 데이터 간 관계를 적절하게 표현하는

과정이라는 점을 확인하였다.

7. 참고 자료

애로우 헤드(Arrowhead Game Studios), "What is a Warbond?", HELLDIVERS 2 공식 고객센터 문서.

<https://arrowhead.zendesk.com/hc/en-us/articles/12517746128924-What-is-a-Warbond>

німблнурон(Nimble Neuron), "What is Eternal Return?", 이터널 리턴 공식 홈페이지.

<https://playeternalreturn.com/about?hl=en-US>

німблнурон, 이터널 리턴 개발자 포털 및 Open API 문서.

https://developer.eternalreturn.io/static/media/OpenAPI_KR_20260724.html

німблнурон, "제작소&교환소는 무엇인가요?", 이터널 리턴 공식 고객센터.

<https://support.playeternalreturn.com/hc/ko/articles/20803980642073-제작소-교환소는-무엇인가요>